



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

机器人任务挑战赛，智慧药房比赛规则

一、项目设置背景

该比赛主要围绕机器人工程、人工智能以及智能控制领域，开展自主导航、图像处理、自然语言处理以及人机协作等技术的研究，进行该比赛，可以锻炼学生利用专业知识解决复杂工程问题的能力，同时提高学生的执行力和团队协作精神。

该比赛要求参赛学生根据工业生产和生活中最为普遍的“生产-配送”问题，设计一种智慧药房配送机器人。鼓励大学生组成团队，综合运用多学科知识，提出、分析、设计、开发并研究配送机器人的机械结构、硬件电路、运动控制、复杂信息处理以及人机交互等问题，激发大学生从事工程技术开发和科学研究探索的兴趣和潜能。

该比赛主要考查参赛学生对于机器人控制、人工智能、协同控制以及智慧医疗等领域的专业技能。

二、项目进行方式：

采用线上方式。根据比赛规则，自行搭建赛道，完成任务并按照要求录制视频，将技术报告、源代码和视频打包发到指定邮箱 21630715@qq.com。

三、项目规则



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

参加本比赛的队伍需遵循大赛总规则。

本赛项规则如下：

1. 参赛内容

1.1 参赛（机器人）道具要求

参赛队允许自制比赛设备，应符合以下参数要求，并将自制设备的详细情况提交至赛项联系人邮箱。赛项联系人按照大赛总规则的流程给与答复。

1) 尺寸要求：车身整体框架（包括车架结构、传感器、轮胎等所有配件）**垂直于地图平面的投影尺寸不小于270mm*210mm，垂直高度介于140~250mm 之间。明显不属于车身框架整体的零件和结构，均不能计算在车身尺寸内。**

2) 软硬件配置：

CPU: **运算能力不高于4 核 1.5GHz**

GPU/BPU: **算力不高于 5T(INT8)或0.5T(FP16)**

内存: **不高于4GB**

操作系统: **不低于Ubuntu18.04**

控制框架: **ROS1/ROS2**

底盘结构: **阿克曼结构**



1.2 比赛场景综述

以医院中的体检送检环节为例，设计药品样品配送小车，在智慧送检区域中完成“体检区”和“化验区”之间的样本配送。图 1 为智慧医疗送检区的布局图，为 1 个 4.9m*3.8m 的不规则多边形空间，周围由挡板搭建而成，分为体检区和化验区两个区域、以及识别板一和识别板二两个识别区。

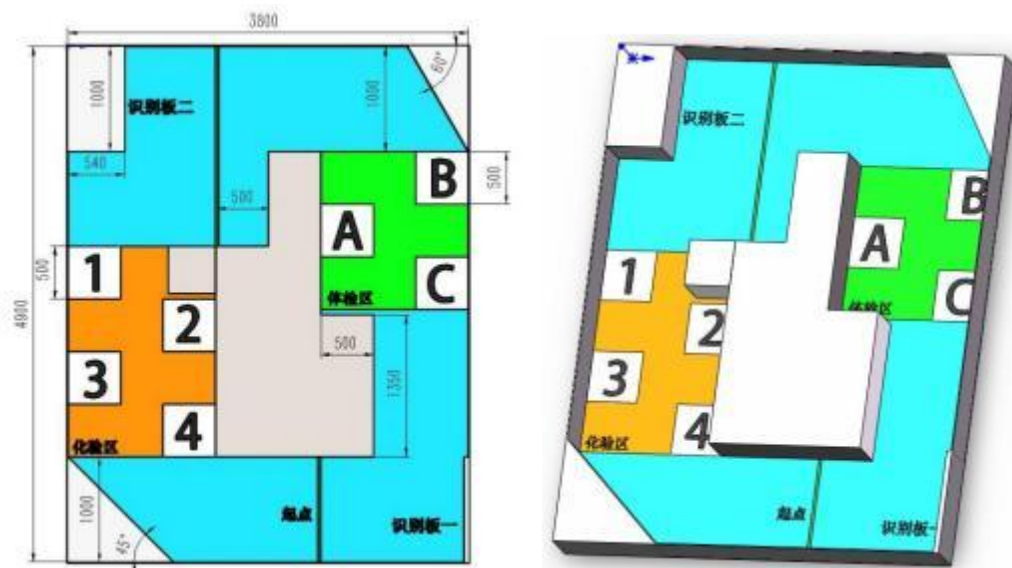


图1：“智慧医疗送检”比赛场地布局图

(1) 体检区有 A、B、C 三个窗口，分别代表着三个不同的体检窗口，每个窗口中会随机产生四种样本：①静脉血样本②唾液



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

样本③组织样本④血浆样本，样本按一定的频率更新至窗口等待机器人取药。

(2) 化验区有**1、2、3、4** 四个窗口，分别代表四个不同的化验窗口：①血常规窗口②体液窗口③免疫检测窗口④激素检验窗口，四个窗口对机器人从**A、B、C** 三个体检窗口取到的样本进行化验检测。

(3) 化验区**1、2、3、4** 四个窗口与样品的对应关系为：①血常规窗口->静脉血样本②体液窗口->唾液样本③免疫检测窗口->组织样本④激素检验窗口->血浆样本。

(4) “识别板一”的内容为含有二维码的**4** 个方框，方框代表化验区的四个窗口，二维码内容为体检区窗口产生样本的信息，包含三种情况：①**(A 或 B 或 C)** 窗口含有样本；②**(A+B 或 A+C 或 B+C)** 窗口含有样本；③**A+B+C** 窗口均含有样本。二维码每**1min**更新**2** 个，如图2 所示。如方框**1** 中所出现二维码，代表体检区**A**和**B** 出现静脉血样本，机器人需要完成的过程为：从**A、B** 窗口取到样本后配送到化验区方框**1** 对应的血常规窗口；方框**2** 中所出现的二维码，代表体检区**A** 和**B** 和**C** 出现唾液样本，机器人需要完成的过程为：从**A、B、C** 窗口取到样本后配送到化验区方框**2** 对应的体液窗口，依此类推：

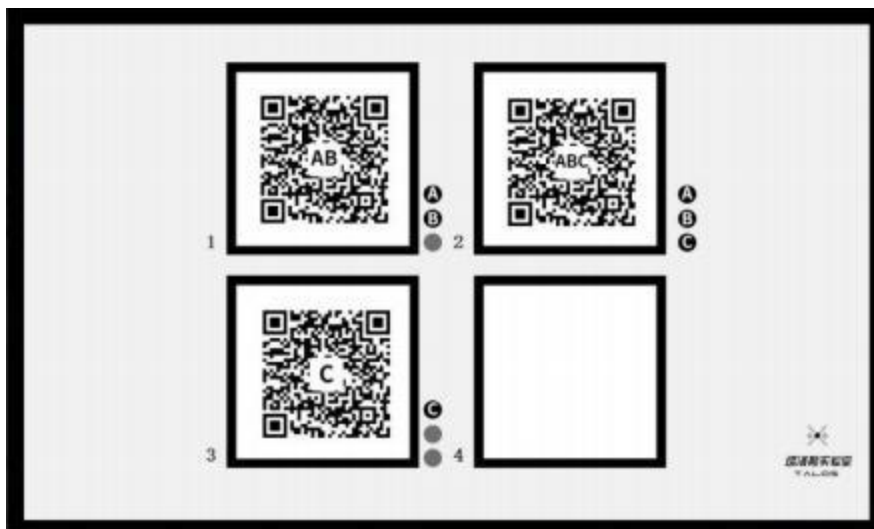


图2：识别板一的内容示意

(5) “识别板二”展示的信息为化验区状态提示信息，提示化验区各窗口是否空闲，包含：“化验区空闲中，请快速通过”、“化验区忙碌中，需等待n 秒”，其中n 为5-10 中的任意数字。机器人需要根据图片信息，进行语音播报并等待相应的时间。若图片信息为“化验区空闲中，请快速通过”，小车需要在3 秒以内尽快通过该区域；若为“化验区忙碌，需等待n 秒”，则需要等待对应的时间后，尽快通过该区域。

(6) 机器人需要**根据图片信息，进行语音播报并做出相应动作**，若空闲，机器人须在**3s** 尽快通过并进行播报；若忙碌，机器人须进行播报并等待相应时间后通过，播报内容为识别内容。



图3：识别板二内容示意



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

1.3 任务要求

·任务1:

从起点出发至“识别板一”获取体检区出现样本的窗口信息、需要配送的样本类别信息、需要送达的化验区窗口信息。

·任务2:

根据识别到的信息，机器人自行规划逻辑，获取体检区A、B、C窗口中出现的样本，并进行播报，播报内容类似为“**取到A、B窗口中的血浆样本**”，“**取到C窗口中的唾液样本**”，依此类推。

·任务3:

机器人从体检区到达“识别板二”区域进行识别，并做出对应动作，若空闲，机器人须在3s尽快通过并进行播报；若忙碌，机器人须进行播报并等待相应时间后通过，播报内容为识别内容。

·任务4:

到达化验区后，将所运输的样本配送至对应的1、2、3、4窗口，并进行播报，播报内容类似为“**到达血常规窗口，样本数为3**”，“**到达体液窗口，样本数为1**”，依此类推。

·任务5:

配送小车通过局域网将自身状态信息实时传输到裁判系统，包括小车的速度、里程计信息、视觉识别结果、所在位置信息以及当前执行任务等。上位机通信协议将通过赛项交流QQ群提前发布。

•注意:



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

获取样本和送达样品时均需小车全部车身进入方框内,并有明显的停留,建议停留**1~2s**。

可使用**2** 个小车协同,轮流实现药品的配送。此后,两个小车必须轮流进行药品配送。双车交接区域只允许在化验区和起点线之间的区域,且过程必须保证顺畅及时,若双车在起点共同停留时间超过**10** 秒,下一轮配送成绩不计算。

2. 得分标准

成功配送一轮便可获得相应的分数,配送超时或碰撞周围障碍物则进行一定的罚分。比赛时间为**4 分钟**,在无人干预的情况下,机器人自主完成任务直到无法继续运行,记一次比赛得分。比赛时间内试跑次数不限制,取**4** 分钟内**最高分数**轮次为场地得分(百分制)。各参赛队根据场地得分与技术报告的综合分排序进行评奖。场地得分和技术报告分别占总成绩的**70%**和**30%**;

参赛队须采用机器人**完全自主**的方式完成任务,鼓励参赛队使用**多机协同**完成任务。禁止通过智能终端、遥控器等设备代替程序算法远程控制小车运动,若发现,成绩无效。

加分项

(1) 对于体检区,参赛队员可以选择一次性配送完“**一个二维码**”中包含的所有样本,也可以选择分开配送,一次性运送有分数加成,三个一次性送达**+25 分**,两个一次性送达**+15 分**,一次送一个**+5 分**,



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

注意需要保证配送至化验区对应的窗口正确，方可加分。

(2) 对于“识别板二”，做对相应动作及完成播报**+3 分**，机器人动作为【**3s** 内尽快离开并播报】或【播报结果，停留相应时间后尽快离开】。

(3) 对于化验区，配送至对应化验窗口正确才可完成评分方法(1)中的加分。

(4) 体检区和化验区的播报部分，需按照播报**示例中的格式**完成播报，每进行一次播报**+1 分**。

(5) 使用双车轮流完成配送，在总分的基础上有**1.5 倍**加成（**总分*1.5 倍**）。

(6) 配送小车通过局域网将自身状态信息实时传输到裁判系统。成功传输小车速度**+5 分**，里程计信息**+10 分**，视觉识别结果**+10 分**，所在位置信息**+10 分**，当前执行任务**+5 分**。

扣分项

(1) 小车碰到障碍物或其他小车，每次**-2 分**；

(2) 小车**获取样本**或**配送样本**有 1-2 个轮子未停入方框，此轮 **-2分**。若 3-4 个轮子未停入，此轮**-4 分**；

(3) 各体检窗口样品堆积超过 3 个后，每过 **1 分钟-2 分**。技术报告

各参赛队伍必须在规定时间内提交技术报告，报告要求如下：

(1) 智慧医疗送检小车的技术方案设计，对作品进行技术梳理，



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

详细阐述如何实现小车的自主导航、人机交互以及任务调度等功能。技术方案的内容可包含方案总体控制思路、所需的技术及多种实现方法的对比、技术的可行性等。

(2) 详细的专业关键技术的实现思路。选手根据提供的相关技术资料，完成关键技术点的学习及代码编写测试。

(3) 清晰描述单片机驱动方法、底盘控制模型和控制算法等。

(4) 详细分析计算机视觉的识别原理、具体方案以及代码实现。

(5) 详细论述小车的路径规划算法的方案和技术实现。

3. 比赛流程

(1) 报名

以当届大赛组委会发布的报名方式为准，采用线上平台报名方式。

(9) 提交作品（须填写提交内容与要求）

参赛队伍在比赛当天将技术报告及相关资料压缩，并按照“学校+队伍编号”命名，发送到指定邮箱（21630715@qq.com）参加评审，比赛正式结束后提交报告视为无效作品。

(3) 初赛

按省赛（区域赛）要求进行。



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

(4) 决赛

按国赛要求进行。

四、备注说明

在有争议的情况发生时，可以申请大赛仲裁委员会介入调查。

规则的最终解释权归大赛组委会所有。

五、联系方式

联系邮箱: 21630715@qq.com

联系人手机: 13811678503

QQ 群: 798141444